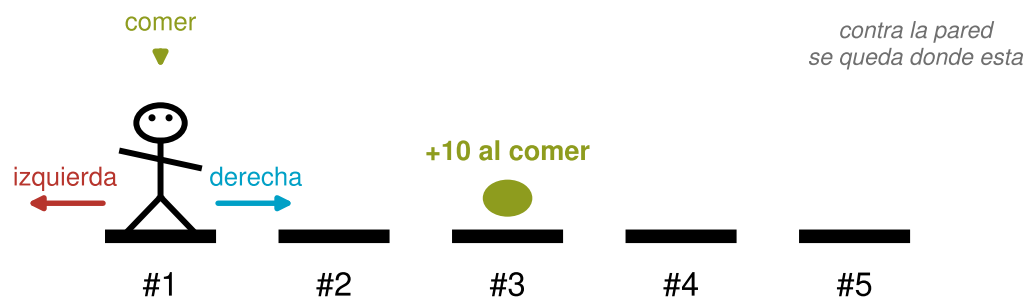


1. La Q-table, a mano

El agente vive en cinco casillas y quiere comer. Nadie le dijo dónde está la comida: lo tiene que descubrir solo.



La regla (ecuación de Bellman), con $\gamma = 0,1$:

$$Q(s, a) = \underbrace{r}_{\text{el premio de ahora}} + 0,1 \cdot \underbrace{\max_{a'} Q(s', a')}_{\text{lo mejor que puedes hacer después}}$$

Empieza por lo más fácil. Después de comer sigues en la #3, y lo mejor que puedes hacer es volver a comer:

$$Q(\#3, \text{comer}) = 10 + 0,1 \cdot Q(\#3, \text{comer}) \implies Q(\#3, \text{comer}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Y desde ahí hacia afuera: $Q(\#2, \text{derecha}) = 0 + 0,1 \cdot \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

estado	izquierda	derecha	comer
#1			
#2			
#3 (comida)			
#4			
#5			

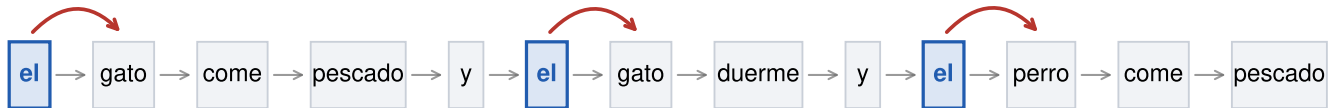
Cuando termines: rodea con un círculo el número más grande de cada fila. Esa columna es la **estrategia** del agente.

¿Tiene sentido? ¿Qué hace el agente si empieza en la #5? _____

2. La tabla de bigramas, a mano

Un modelo de lenguaje predice la siguiente palabra. La forma más simple de hacerlo es **contar**: para cada palabra, apunta qué palabras vinieron después y cuántas veces.

cada flecha roja es un par que empieza por "el"



Ejemplo: después de `el` viene `gato` dos veces y `perro` una. Completa el resto.

después de...	...viene (palabra y cuántas veces)
el	
gato	
come	
pescado	
y	
duerme	
perro	

Tres preguntas:

- Si el modelo acaba de escribir `el`, ¿qué palabra elige? ¿Con qué probabilidad? _____
- Fíjate en la **forma** de esta tabla y en la de la otra cara. ¿En qué se parecen? _____
- ¿Cuántas filas tendría esta tabla si en vez de una palabra miráramos las **tres** anteriores? _____

Esa última pregunta es la del taller. Cuantas más palabras de contexto, más filas, y menos ejemplos por fila. Ahí es donde la tabla se rompe y hace falta una red.